PROPIEDADES DE LOS LIQUIDOS

CB 040 Química básica

Departamento de Química



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Ing. Alejandro Gobbi

FUERZAS INTERMOLECULARES

Clasificación

1) Ión – Dipolo

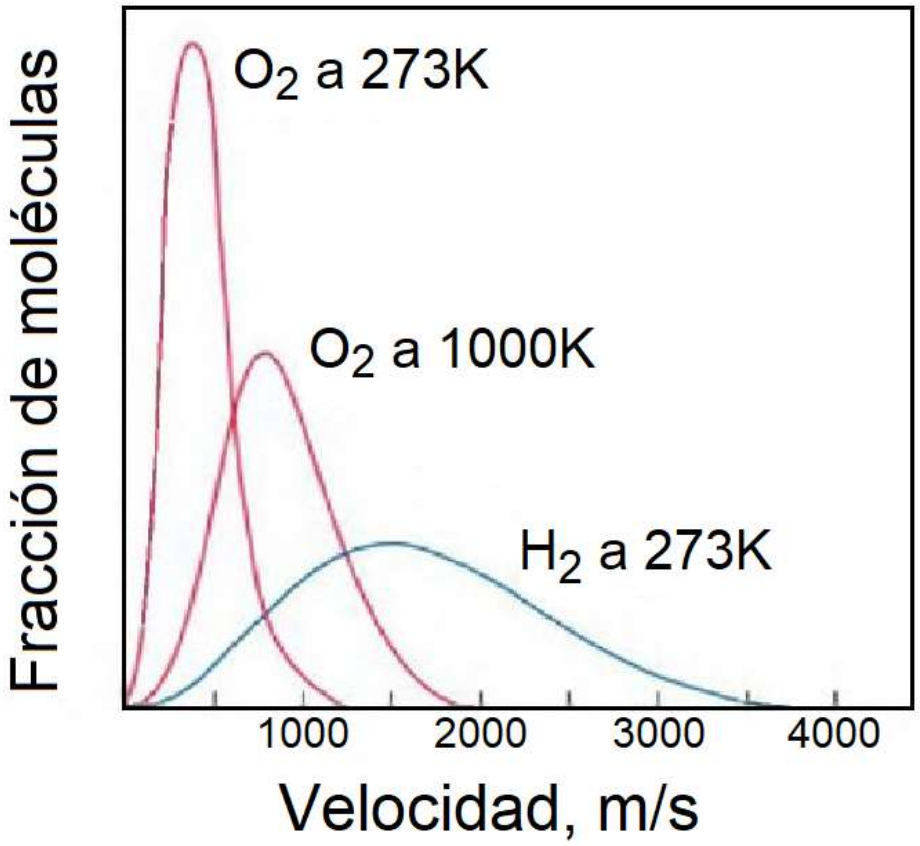
2) Fuerzas de van der Waals:
   - 2.a) Dipolo – Dipolo
   - 2.b) Dipolo – Dipolo Inducido
   - 2.c) Fuerzas de London
     (Dipolo Inducido – Dipolo Inducido)

3) Puente de Hidrógeno



ENERGÍA CINÉTICA DE LAS MOLÉCULAS Y TEMPERATURA

Efecto de la masa y la temperatura en la distribución de las velocidades moleculares



El área bajo las curvas es la misma.

Cada curva es para el mismo número total de moléculas.

El efecto de aumentar la temperatura o disminuir la masa molar es como deformar un gráfico elástico: el mismo número de moléculas se distribuye en un intervalo mayor de velocidades.

ESTADOS DE AGREGACIÓN: SUS PROPIEDADES

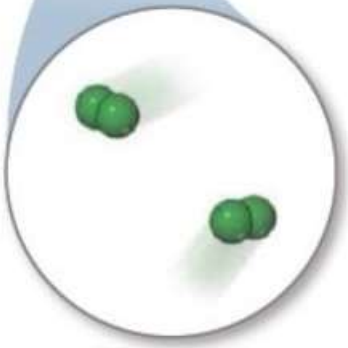
El estado de agregación de un sustancia depende fundamentalmente del balance entre la energía cinética de sus partículas (átomos, moléculas o iones) y la energía de atracción entre ellas.



Fuerza entre partículas creciente



Gas



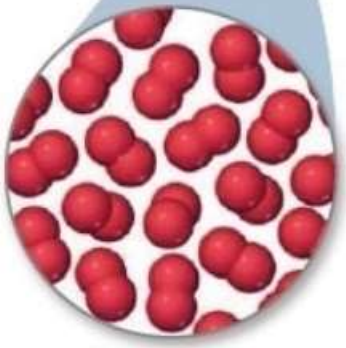
Cloro, Cl_2

Las partícular están muy separadas y poseen completa libertad de movimiento

Energía cinética de las partículas >> Energía de atracción entre partículas



Líquido



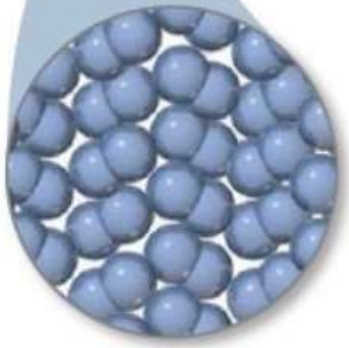
Bromo, Br_2

Las partículas se hallan muy próximas entre sí pero ubicadas al azar y tienen libertad de movimiento.

La energía cinética de las partículas es similar a la energía de atracción entre partículas



Sólido cristalino



Iodo, I_2

Partículas ubicadas muy próximas entre sí, con una disposición ordenada y en posiciones fijas.

Energía de atracción entre partículas >> Energía cinética de las partículas

Todos a temperatura ambiente y presión normal.

PROPIEDADES DE LAS FASES CONDENSADAS

Sólidos	Líquidos
1 - Tienen forma definida y resulta dificil deformarlos	1 - No tienen forma definida y adoptan la del recipiente que los contiene
2 - Son prácticamente incompresibles	2 - Tienen volumen definido (resulta muy dificil comprimirlos)
3 - Generalmente su densidad es superior a la de los líquidos	3 - Tienen densidad elevada si se la compara con la de los gases
4 - No fluyen	4 - Fluyen, escurren y se derraman
5 - Difunden muy lentamente en los sólidos	5 - Difunden en otros líquidos
6 - Las partículas que los constituyen se disponen ordenadamente y están muy cerca unas de otras; sólo tienen movimiento vibratorio	6 - Están constituídos por grupos desordenados de partículas que se hallan muy cerca unas de otras; el movimiento de las partículas es aleatorio y en todas las direcciones





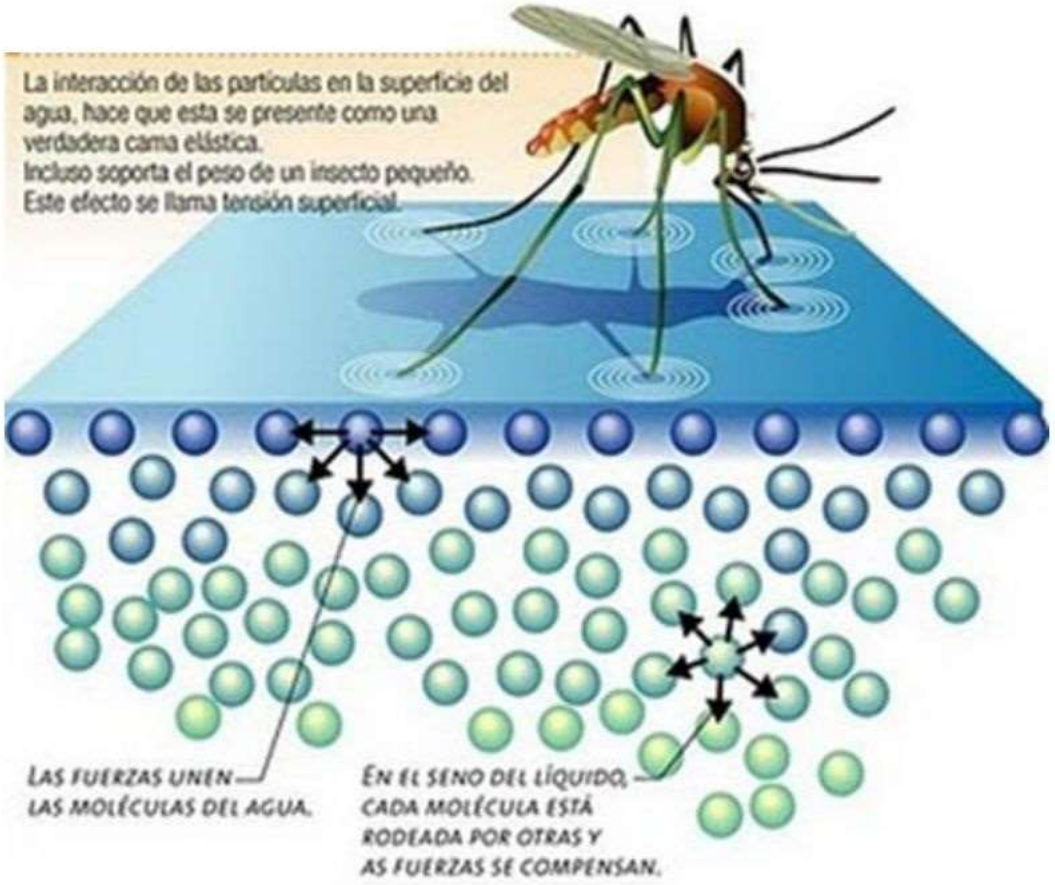
PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

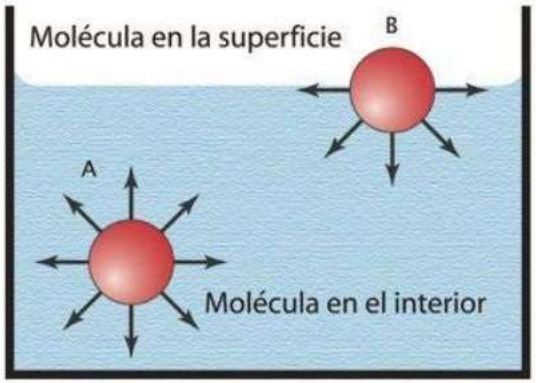
1.- Tensión Superficial











PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

1.- Tensión Superficial

La tensión superficial, que representaremos con la letra σ (sigma), se define como la energía requerida para aumentar el área superficial de un líquido en una unidad de área.

$$\sigma = \frac{energía}{área} = \frac{fuerza}{distancia}$$

$$[\sigma] = \frac{J}{m^2} \text{ ó } \frac{N}{m} \qquad [\sigma] = \frac{ergio}{cm^2} \text{ ó } \frac{dina}{cm}$$

En la siguiente tabla te presentamos el valor de la tensión superficial de algunos líquidos, expresados en dinas/cm y medidos a 20 °C:

sustancia	tensión superficial	sustancia	tensión superficial
mercurio	465,0	acetona	23,7
agua	72,75	etanol	22,75
benceno	28,85	metanol	22,61
tolueno	28,50	n-hexano	18,43
tetracloruro de carbono	26,95	éter etilico	17,01
acetato de etilo	23,90		

A MAYOR FUERZA INTERMOLECULAR, MAYOR TENSIÓN SUPERFICIAL

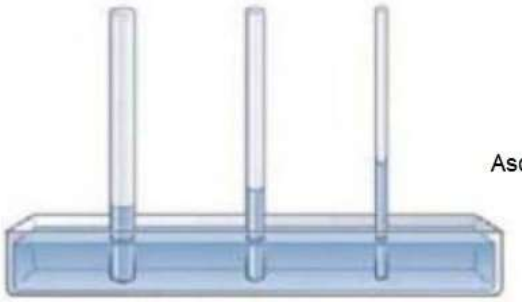
PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

2.- Capilaridad

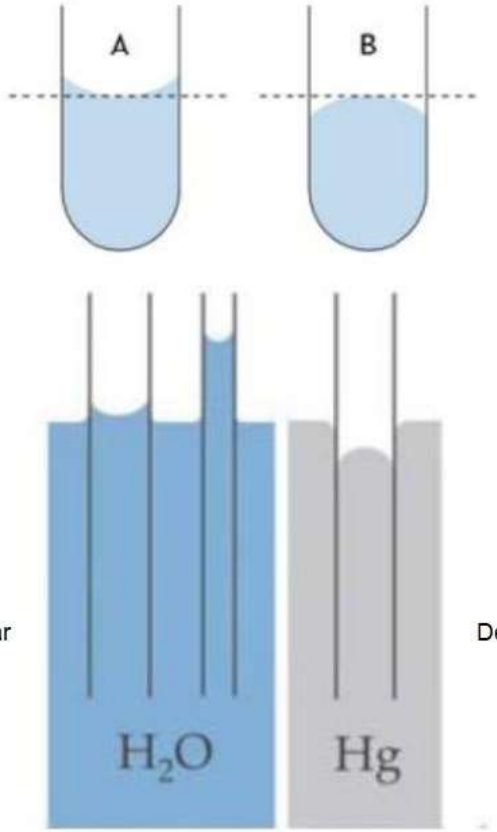
- ***Fuerzas cohesivas***: las que se dan entre moléculas del mismo tipo.
- ***Fuerzas adhesivas***: las que se dan entre moléculas de distinto tipo.

- Consecuencia de la existencia de estas fuerzas es la existencia de ***meniscos*** y fenómenos de ***capilaridad***.





Ascenso capilar



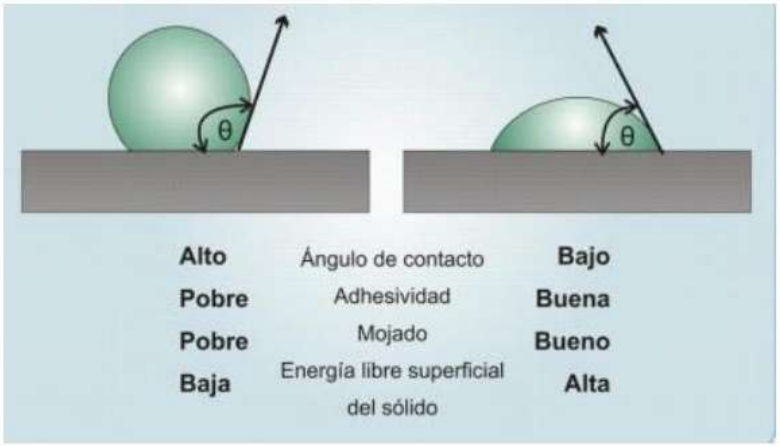
Descenso capilar

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

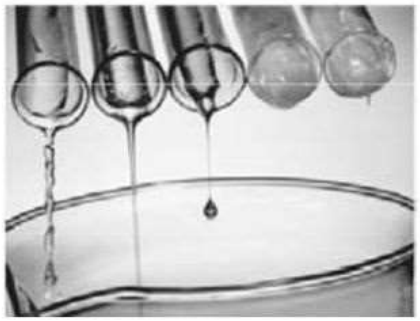
Ángulo de Contacto

$\gamma^{sv} = \gamma^{sl} + \gamma^{lv}cos\theta$ Ecuación de Young







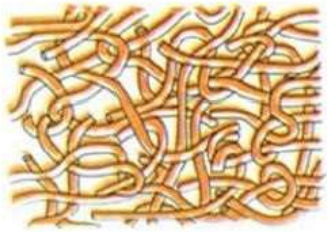


PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

3.- Viscosidad

La viscosidad, μ, se define como la resistencia que opone un fluido a fluir.

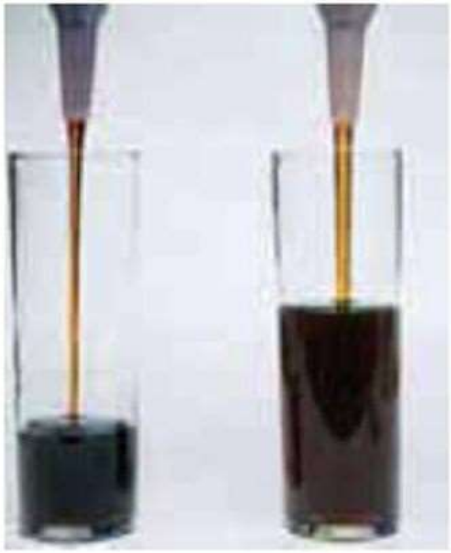
A MAYOR FUERZA INTERMOLECULAR, MAYOR VISCOSIDAD



La geometría molecular influye en la viscosidad, a mayor posibilidad de entrelazamiento, mayor es la viscosidad

Viscosidades de una serie de hidrocarburos a 20°C

Sustancia	Fórmula	Viscosidad (cP)
Hexano	$CH_3CH_2\,CH_2CH_2CH_2CH_3$	0.326
Heptano	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	0.409
Octano	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	0.542
Nonano	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	0.711
Decano	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$	1.42

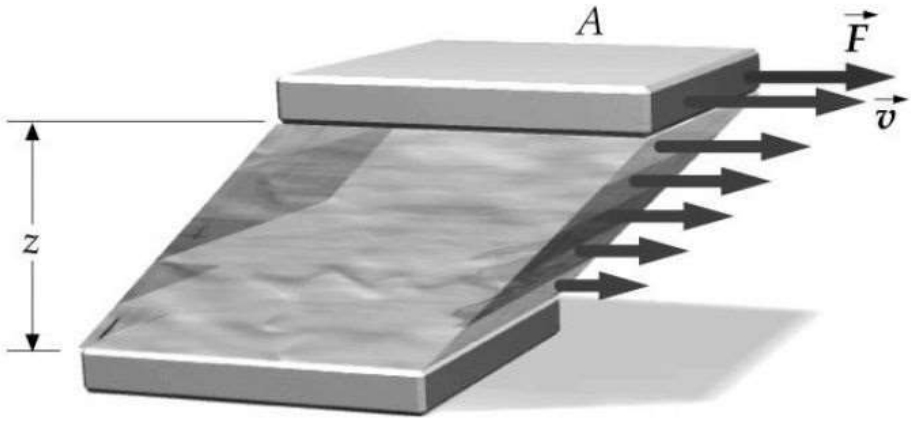


▲ La Sociedad de Ingenieros Automovilísticos (SAE) ha establecido números para indicar la viscosidad de los aceites para motores. Cuanto más alto es el número, mayor es la viscosidad a cualquier temperatura dada. El aceite para motor SAE 40 de la izquierda es más viscoso y fluye más lentamente que el aceite SAE 10, menos viscoso, de la derecha.

En el estado líquido, a mayor temperatura menor viscosidad

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

3.- Viscosidad - Unidades



$$F = \mu A \frac{dv}{dz}$$

F = fuerza viscosa
μ = viscosidad
A = área de la capa de fluído
dv/dz = gradiente de velocidad en la dirección z

$$[\mu] = \left[\frac{F}{A\frac{dv}{dz}}\right] = \frac{dina}{cm^2 \frac{cm}{s.cm}} = \frac{\frac{g.cm}{s^2}}{cm^2 \frac{cm}{s.cm}} = \frac{g}{cm.s} = Poise$$

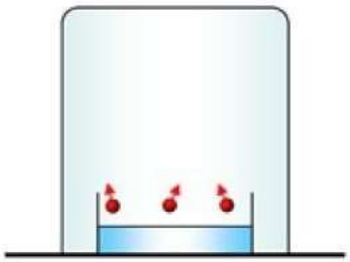
S.I.: $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1} = Pa \cdot s$
cgs: poise = 0.1 Pa·s

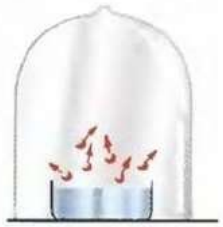
Aceites lubricantes: 100 – 700 centipoise
Mercurio: 1.55 centipoise
Agua: 1 centipoise

1cp = 0.01 poise

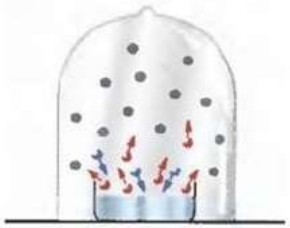
PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

4.- Presión de vapor

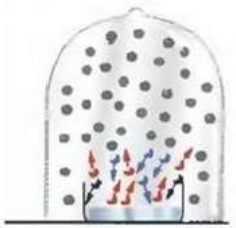




Vaporización



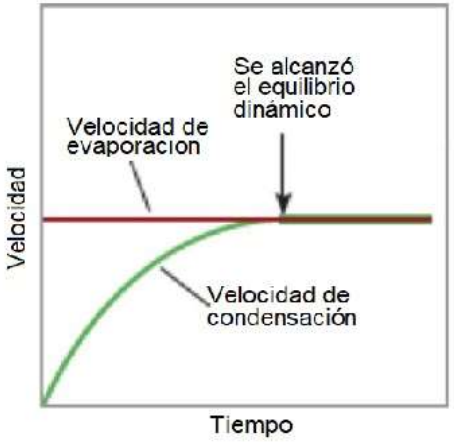
$v_{vaporización} > v_{condensación}$



$v_{vaporización} = v_{condensación}$

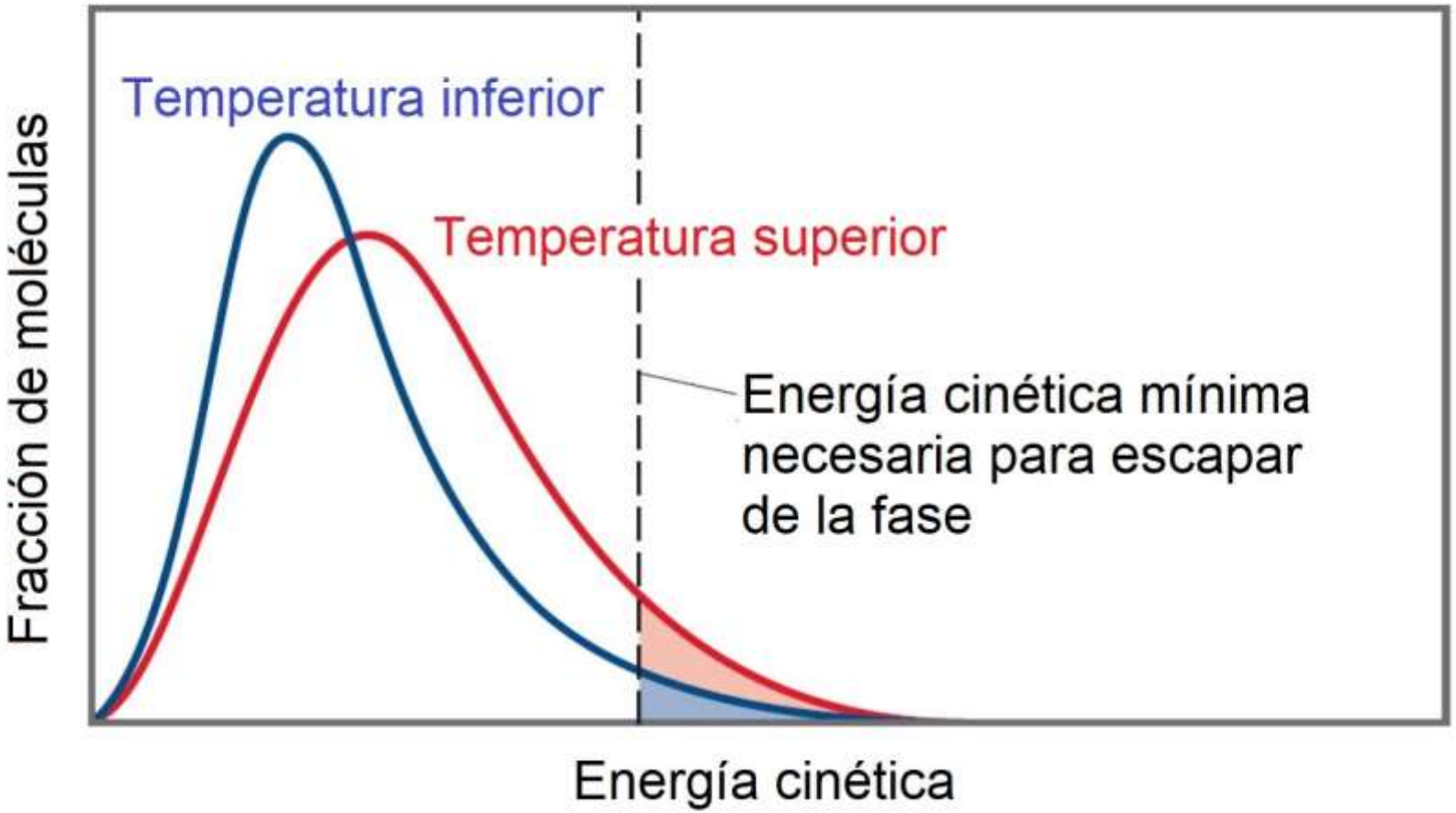
El proceso de evaporación de moléculas desde la superficie del líquido coexiste con el proceso de condensación de moléculas desde el vapor.

Cuando la velocidad a la que las moléculas abandonan el líquido (vaporización) es igual a la velocidad a la que las moléculas regresan al líquido (condensación), se establece un **equilibrio dinámico** y el vapor ejerce una presión constante que se denomina **presión de vapor.**



PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

4.- Presión de vapor



Área azul = fracción de las moléculas que tiene suficiente energía para evaporarse a menor temperatura.

Área azul + área roja = fracción de las moléculas que tiene suficiente energía para evaporarse a mayor temperatura.

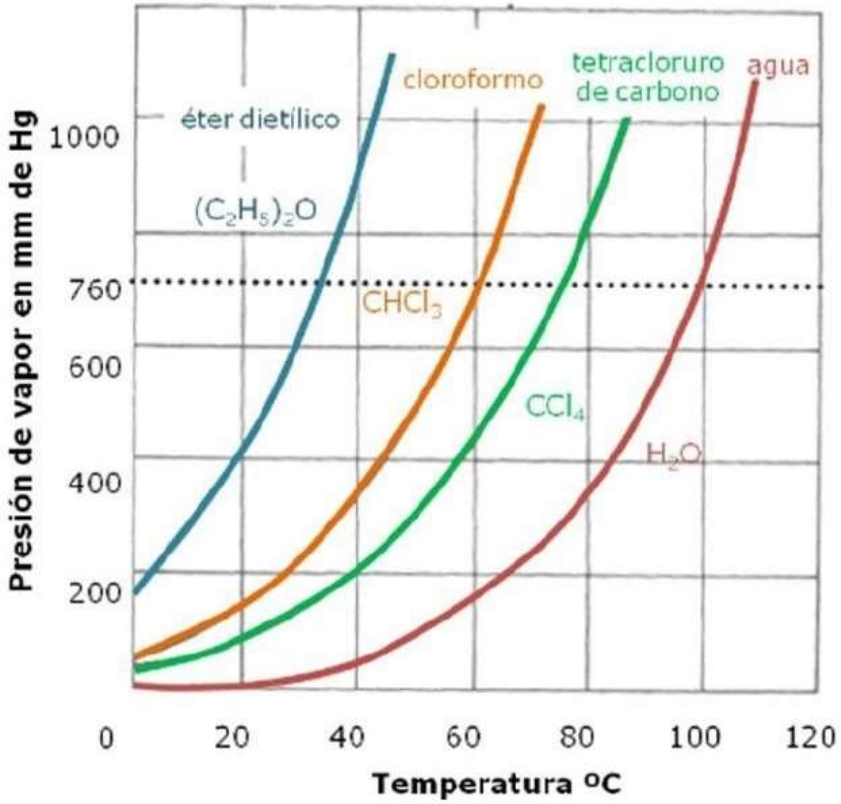
PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

4.- Presión de vapor

Dependencia con la temperatura

Para una dada sustancia:

A mayor temperatura mayor presión de vapor



Comparando distintas sustancias *a una misma temperatura*:

La sustancia más volátil es la de mayor presión de vapor

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

4.- Presión de vapor

Influencia de las fuerzas intermoleculares

A mayor intensidad de la fuerza intermolecular:

- Menor presión de vapor
- Menor volatilidad

Calor latente de vaporización de una sustancia es la cantidad de calor necesaria para pasar dicha sustancia del estado líquido a vapor.

Si comparamos distintas sustancias a la misma temperatura:

a mayor fuerza intermolecular, → mayor calor latente de vaporización y menor presión de vapor.

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

4.- Presión de vapor

SI depende de:

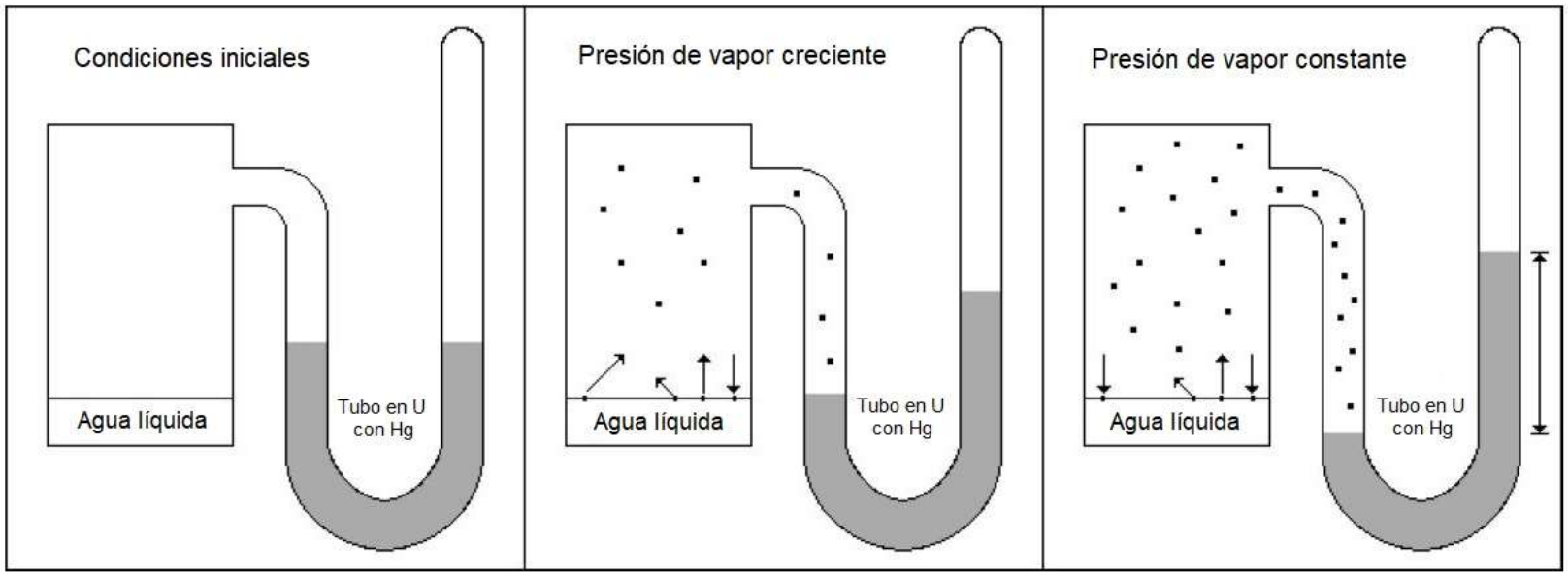
- Temperatura
- Fuerzas intermoleculares

NO depende del:

- Volumen de la fase líquida o la fase vapor
- Área de la superficie del líquido

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

4.- Presión de vapor



Presión de vapor es la presión que ejerce el vapor en equilibrio con el líquido a una dada temperatura.

- **Los líquidos con presiones de vapor relativamente altas a temperatura ambiente se denominan volátiles, los que tienen presiones de vapor bajas se denominan no volátiles.**

PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS

4.- Presión de vapor

Presión de vapor del agua a diferentes temperaturas

Temperatura, °C	Presión, mmHg	Temperatura, °C	Presión, mmHg	Temperatura, °C	Presión, mmHg
0,0	4,6	29,0	30,0	93,0	588,6
10,0	9,2	30,0	31,8	94,0	610.9
20,0	17,5	40,0	55,3	95.0	633.9
21,0	18,7	50,0	92.5	96.0	657,6
22,0	19.8	60.0	149,4	97,0	682,1
23.0	21,1	70,0	233,7	98,0	707,3
24,0	22,4	80,0	355,1	99,0	733,2
25,0	23,8	90,0	525,8	100,0	760,0
26,0	25,2	91,0	546,0	110,0	1074,6
27,0	26,7	92,0	567,0	120,0	1489,1
28,0	28,3				